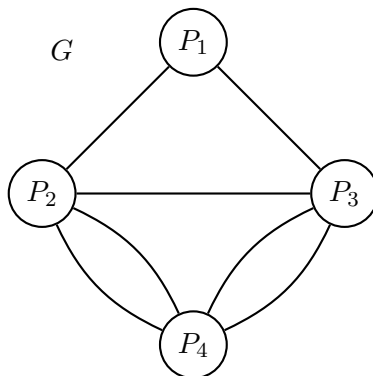


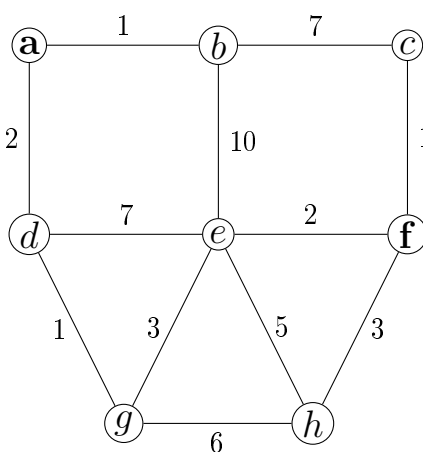


1. Um cortejo académico deve percorrer **uma só vez todas as ruas** da área representada pelo grafo  $G$ , partindo de uma das praças  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  ou  $P_4$  e regressando à mesma praça (de onde parte).



- (a) Diga, justificando, se é possível encontrar um percurso nas condições referidas e, no caso afirmativo, copie o grafo  $G$  para a sua folha de respostas e represente esse percurso.
- (b) Determine as matrizes de adjacência e de incidência do grafo  $G$ .
- (c) Os estudantes decidiram decorar as ruas com faixas contendo as insígnias dos cursos. No entanto, como não tinham faixas em quantidade suficiente, optaram por uma disposição em forma de árvore, de modo a que chegassem a todas as praças. Determine o número de diferentes disposições,  $\tau(G)$ , aplicando a fórmula recursiva  $\tau(G) = \tau(G - a) + \tau(G/a)$ , onde  $a$  é uma aresta de  $G$  que não é lacete. Justifique todos os passos da sua resposta.
- (d) Desenhe um grafo  $H$  com a mesma sequência dos graus dos vértices de  $G$ ,  $(2, 4, 4, 4)$ , mas que não seja isomorfo a  $G$ . Justifique devidamente.

2. Considere o grafo  $G$  com custos associados às arestas representado por:



Aplicando o algoritmo de Dijkstra determine um caminho de menor custo entre os vértices **a** e **f**, apresentando todos os passos do algoritmo através de uma tabela adequada e indique o caminho determinado, bem como o respetivo custo.

3. Seja  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  a sucessão definida por

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1), & n \geq 2, \\ a_1 = 2. \end{cases}$$

Resolva a equação de recorrência dada, de modo a obter uma fórmula fechada para  $a_n$ ,  $n \geq 1$ .

4. Determine a sucessão  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  que tem como função geradora

$$\mathcal{A}(x) = \frac{3}{(1-2x)(1+x)}.$$

5. Considere o problema de calcular o número de soluções inteiras não negativas da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = p,$$

tal que  $x_1, x_3 \in \{1, 3, 5, 7, \dots\}$  e  $x_2, x_4 \in \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ , com  $p \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ .

(a) Mostre que a função geradora associada à solução do problema é dada por

$$\mathcal{B}(x) = \frac{x^2}{(1-x^2)^4}$$

(b) Determine a solução do problema para  $p = 20$ . Justifique devidamente.

6. Seja  $a_n$  o número de sequências ternárias de comprimento  $n$ ,  $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ , onde  $t_i \in \{0, 1, 2\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , **não contendo zeros consecutivos**. Por exemplo, para  $n = 4$ , as sequências  $(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1})$ ,  $(\mathbf{2}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$  e  $(\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{2})$  não são válidas, mas  $(\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{1})$ ,  $(\mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{2})$  e  $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{0})$  são válidas. Obtenha uma relação de recorrência para  $a_n$  com as respectivas condições iniciais. Justifique.

**Formulário:**  $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)}, \alpha \in \mathbb{R}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n} (\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)^k}, k \in \mathbb{N}.$

**Cotações:**

| 1.(a) | 1.(b) | 1.(c) | 1.(d) | 2.  | 3.  | 4.  | 5.(a) | 5.(b) | 6.  |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 1.5   | 1.5   | 2.0   | 1.5   | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5   | 2.0   | 2.0 |

ano lectivo 2024/2025

época

Normal

nome:

TESTE T2 (AV. DISCRETA)

n.º:

curso:

EXEMPLO DE RESOLUÇÃO

regime:

disciplina:

MATEMÁTICA DISCRETAmelhoria de nota ☐

data

13/06/2025

n.º de folhas suplementares entregues:

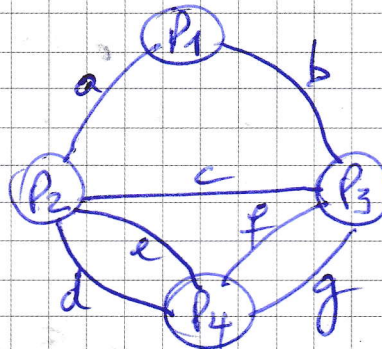
(declaro que desisto: \_\_\_\_\_)

classificação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. (a) Como  $G$  é um grafo finito e conexo, e todos os seus vértices têm grau par,  $d(P_1) = 2$ ,  $d(P_2) = d(P_3) = d(P_4) = 4$ , então  $G$  admite um circuito de Euler, isto é, um percurso nas condições referidas.

Com  $G$ , tal que



um percurso possível é

$P = (P_1, a, P_2, e, P_4, f, P_3, g, P_4, d, P_2, c, P_3, b, P_1)$



1. (b)

Matriz de adjacência de  $G$ :

$$A_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriz de incidência de  $G$ :

$$M_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e & f & g \end{matrix} \\ \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

1. (c)

$$(FR) \quad \tau(G) = \tau(G-a) + \tau(G//a), \quad v_c \equiv \text{vértice de corte}$$

$$\tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with edge } a \end{array}\right) \stackrel{(FR)}{=} \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with edge } b \end{array}\right) + \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with vertex } v_c \end{array}\right)$$

$$\stackrel{(FR) b}{=} \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with vertex } v \end{array}\right) + \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with edge } c \end{array}\right) + \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with edge } d \end{array}\right) + \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with edge } e \end{array}\right)$$

 $d(v)=1$   
Folha

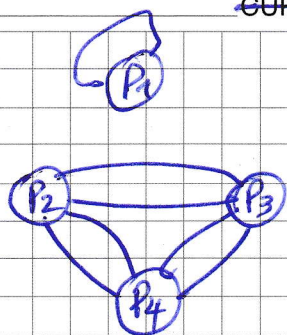
$$\stackrel{(FR) c}{=} \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with vertex } v_c \end{array}\right) + \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with vertex } v_c \end{array}\right) + \tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with vertex } v_c \end{array}\right) + 2 \times 4$$

$$= 2 \underbrace{\tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with edge } d \end{array}\right)}_2 \underbrace{\tau\left(\begin{array}{c} \text{graph with edge } e \end{array}\right)}_2 + 4 + 8 = 2 \times 2 \times 2 + 12 = 20$$



1.(d)

H:



Sequência dos graus dos vértices de H é  $(2, 4, 4, 4)$ , mas H não é isomorfo a G porque G é conexo e H não (não existe um caminho entre  $P_1$  e qualquer dos outros vértices).

2. Algoritmo de Dijkstra para determinar um caminho  $C_m$  de menor custo entre a e f usando uma tabela com os pares

$(\text{marca}(v), \text{antecessor}(v))$  → antecessor de v nesse caminho;  
custo do caminho de menor custo entre a e v;

| Iteração | a        | b                          | c             | d                          | e                          | f                          | g                          | h             | vértice de menor marca | vértices temporários      |
|----------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 0        | $(0, -)$ | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$ | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$ | a                      | $\{b, c, d, e, f, g, h\}$ |
| 1        |          | <u><math>(1, a)</math></u> | $(\infty, -)$ | $(2, a)$                   | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$ | b                      | $\{c, d, e, f, g, h\}$    |
| 2        |          |                            | $(8, b)$      | <u><math>(2, a)</math></u> | $(11, b)$                  | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$              | $(\infty, -)$ | d                      | $\{c, e, f, g, h\}$       |
| 3        |          |                            | $(8, b)$      |                            | $(9, d)$                   | $(\infty, -)$              | <u><math>(3, d)</math></u> | $(\infty, -)$ | g                      | $\{c, e, f, h\}$          |
| 4        |          |                            | $(8, b)$      |                            | <u><math>(6, g)</math></u> | $(\infty, -)$              |                            | $(9, g)$      | e                      | $\{c, f, h\}$             |
| 5        |          |                            | $(8, b)$      |                            |                            | <u><math>(8, e)</math></u> |                            | $(9, g)$      | f                      | $\{c, h\}$                |

↑  
vértice final STOP

$C_m$  tem custo igual a  $\text{marca}(f) = 8$ , com  $\text{antecessor}(f) = e$ ,  $\text{antecessor}(e) = g$ ,  $\text{antecessor}(g) = d$  e  $\text{antecessor}(d) = a$ , ou seja,

$C_m = (a, d, g, e, f)$ , tal que  $w(C_m) = 8$   
 $(w(ad) + w(dg) + w(ge) + w(ef)) = 2 + 1 + 3 + 2 = 8$



$$3. \quad \begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1), n \geq 2 \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)},$$

$a_n^{(h)}$  soluci3o geral da eq. homog4nea associada  
 $a_n - a_{n-1} = 0$ , a qual tem como equa33o  
 Caracteristica  $\lambda - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$  raiz  
 Caracteristica com multiplicidade  $m = 1$ ;

$$a_n^{(h)} = C_1 1^n = C_1, \text{ constante a determinar no final usando a condi33o inicial } a_1 = 2;$$

$a_n^{(p)}$  solu33o particular da eq. de recorr4ncia dada,

Com  $a_n^{(p)} = (A_0 + A_1 n) n^m$ ,  $m = 1$ , multiplicidade de 1 enquanto raiz caracteristica, uma vez que o termo na homog4nea 4  $2(n-1)$  polinomial de grau 1;

Substituindo na eq. dada, tem-se

$$(A_0 + A_1 n)n = (A_0 + A_1(n-1))(n-1) + 2(n-1)$$

$$\Leftrightarrow A_0 n + A_1 n^2 = A_0(n-1) + A_1(n-1)^2 + 2n - 2$$

$$\Leftrightarrow \cancel{A_0 n} + \cancel{A_1 n^2} = \cancel{A_0 n} - A_0 + \cancel{A_1 n^2} - 2nA_1 + A_1 + 2n - 2$$

$$\Leftrightarrow n(2A_1 - 2) + (A_0 - A_1 + 2) = 0, \text{ vindo}$$

$$\begin{cases} 2A_1 - 2 = 0 \\ A_0 - A_1 + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_0 = -1 \end{cases}$$



Donde, vem

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = C_1 + (-1+n)n,$$

$$a_n = C_1 + n^2 - n, \quad n \geq 1, \text{ e como}$$

$$a_1 = 2, \text{ obtém-se } C_1 = 2, \text{ pelo que}$$

$$a_n = n^2 - n + 2, \quad n \geq 1.$$

$$4. \quad A(x) = \frac{3}{(1-2x)(1+x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1+x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{(1-2x)(1+x)} = \frac{A(1+x) + B(1-2x)}{(1-2x)(1+x)}, \text{ pelo que}$$

$$3 = (A+B) + x(A-2B), \text{ vindo}$$

$$\begin{cases} A+B=3 \\ A-2B=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=3-B \\ 3-B-2B=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=1 \end{cases},$$

ou seja,

$$A(x) = \frac{2}{1-2x} + \frac{1}{1+x} \stackrel{\text{Formulário}}{=} 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+1} + (-1)^n) x^n, \text{ concluindo-se}$$

que  $a_n = 2^{n+1} + (-1)^n, \quad n \geq 0$ , pois

$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  é a f. geradora associada a  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ .



5. Série (func) geradora de  $x_1$  e  $x_3$  é

(a)  $x + x^3 + x^5 + x^7 + \dots$ ,

Série geradora de  $x_2$  e  $x_4$  é

$$x^0 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots, \text{ pelo que,}$$

a série geradora associada à equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = p, \quad p \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

é representada por

$$B(x) = (x + x^3 + x^5 + x^7)^2 (1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)^2$$

Como  $1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots \stackrel{\text{Formulário}}{=} \frac{1}{1-x^2}$

e  $x + x^3 + x^5 + x^7 + \dots = x(1 + x^2 + x^4 + \dots) = \frac{x}{1-x^2},$

vem

$$B(x) = \left( \frac{x}{1-x^2} \right)^2 \left( \frac{1}{1-x^2} \right)^2 = \frac{x^2}{(1-x^2)^4}$$

(b) Atendendo a que  $\frac{1}{(1-x^2)^4} \stackrel{\text{Formulário}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+4-1}{4-1} (x^2)^n$

Logo  $B(x) = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+3}{3} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+3}{3} x^{2n+2}$



On seja, com  $f(x) = \sum_{p=2}^{\infty} a_p x^p$ ,

pretende-se o coeficiente de  $x^{20}$ ,  $p=20$ ,

$$a_{20} = ?$$

Tal coeficiente é obtido com  $p=2n+2=20$ , isto é,  $n=9$  ( $2n=18 \Rightarrow n=9$ ), vindo

$$a_{20} = \binom{9+3}{3} = \binom{12}{3} = \frac{12!}{9!3!} = \frac{12 \times 11 \times 10}{6}.$$

6.  $A_n \equiv$  no de sequências terminais de comp  $n$  nas contendo zeros consecutivos

- podem terminar em 1 ou 2, isto é,  $(t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, 1)$  ou  $(t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, 2)$

existem  $A_{n-1}$  seq. nas condicões  $A_{n-1}$  referidas de comp  $(n-1)$

- podem terminar em zero  $(t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, 0)$ , desde que  $t_{n-1} \neq 0$ , isto é,

$$(t_1, t_2, \dots, t_{n-2}, 1, 0) \text{ ou } (t_1, t_2, \dots, t_{n-2}, 2, 0)$$

existem  $A_{n-2}$  seq. nas condicões  $A_{n-2}$  referidas de comp  $(n-2)$

assim, tem-se

$$\begin{cases} A_n = 2A_{n-1} + 2A_{n-2}, & n \geq 3 \\ A_1 = 3 & t_1 \in \{0, 1, 2\} \text{ (} t_1 \text{)}, n=1 \\ A_2 = 8 & (t_1, t_2) \text{ existem } 3 \times 3 = 3^2 \\ & n=2 \quad t_1, t_2 \in \{0, 1, 2\} \\ & \quad \quad \quad \text{menos } (0,0) \end{cases}$$